PHÂN TÍCH DỮ LIỆU · CRYPTO

Thị trường crypto 2020–2026

Rủi ro, đa dạng hoá và quy tắc giao dịch đơn giản

Câu hỏi: nên phân bổ vào crypto thế nào để kiểm soát rủi ro?
Dữ liệu: Coin Metrics Community Data, 9 đồng coin, 01/09/2020 – 23/05/2026
và lịch sử giá, on-chain Bitcoin 2010 – 2026
Công cụ: Python (pandas, numpy, matplotlib)

Minh Đức Hoàng

Tháng 10/2026 · Phân tích học thuật, không phải lời khuyên đầu tư

01 Tóm tắt

Một nhà đầu tư muốn có crypto trong danh mục cần biết rủi ro thật sự, có nên mua nhiều đồng, và có quy tắc nào kiểm soát được sụt giảm. Báo cáo trả lời bằng dữ liệu giá và on-chain hằng ngày.

-77%
Sụt giảm tối đa của BTC 09/2020 – 05/2026

0,57
Tương quan altcoin–BTC ngày thị trường sập (ngày tăng mạnh: 0,31)

-68%
Sụt giảm tối đa với quy tắc MA200 (mua và giữ: -84%, 2014–2026)

1,41
MVRV của BTC ngày 23/05/2026 (vùng trung tính)

Kết luận chính

- **Rủi ro rất cao, kể cả với Bitcoin.** BTC biến động 58%/năm và từng mất 77% từ đỉnh; altcoin mất 70–98%. Năm 2022 cả 9 đồng đều giảm 52–84%.
- **Đa dạng hoá sang altcoin không giảm rủi ro.** Tương quan tăng lên đúng khi thị trường sập. Rổ 9 đồng chỉ thắng BTC nếu bắt đầu từ 09/2020, và phần thắng đến hoàn toàn từ BNB và DOGE năm 2021. Bắt đầu từ 06/2021 trở đi, BTC thắng mọi rổ.
- **Quy tắc MA200 giảm sụt giảm, không tăng lợi nhuận.** CAGR 47% so với 46% khi mua và giữ (2014–2026), nhưng thua trong giai đoạn đi ngang 2018–2021.
- **MVRV là thước đo định giá hữu ích.** Khi MVRV < 1, BTC có lãi sau 1 năm trong 99% trường hợp; khi MVRV > 3, chỉ 46% và trung vị -9%.

Khuyến nghị

- Chỉ phân bổ vào crypto phần tiền chịu được mất 80%; lấy BTC làm lõi (70–100% phần crypto).
- Altcoin, nếu có, là khoản đầu cơ nhỏ: lợi nhuận phụ thuộc chọn trúng vài đồng, không phải đa dạng hoá.
- Kiểm soát sụt giảm bằng quy tắc có sẵn (MA200 hoặc tái cân bằng định kỳ) thay vì đoán đáy; tăng tỷ trọng khi MVRV thấp, giảm khi MVRV > 3.

02 Dữ liệu và phương pháp

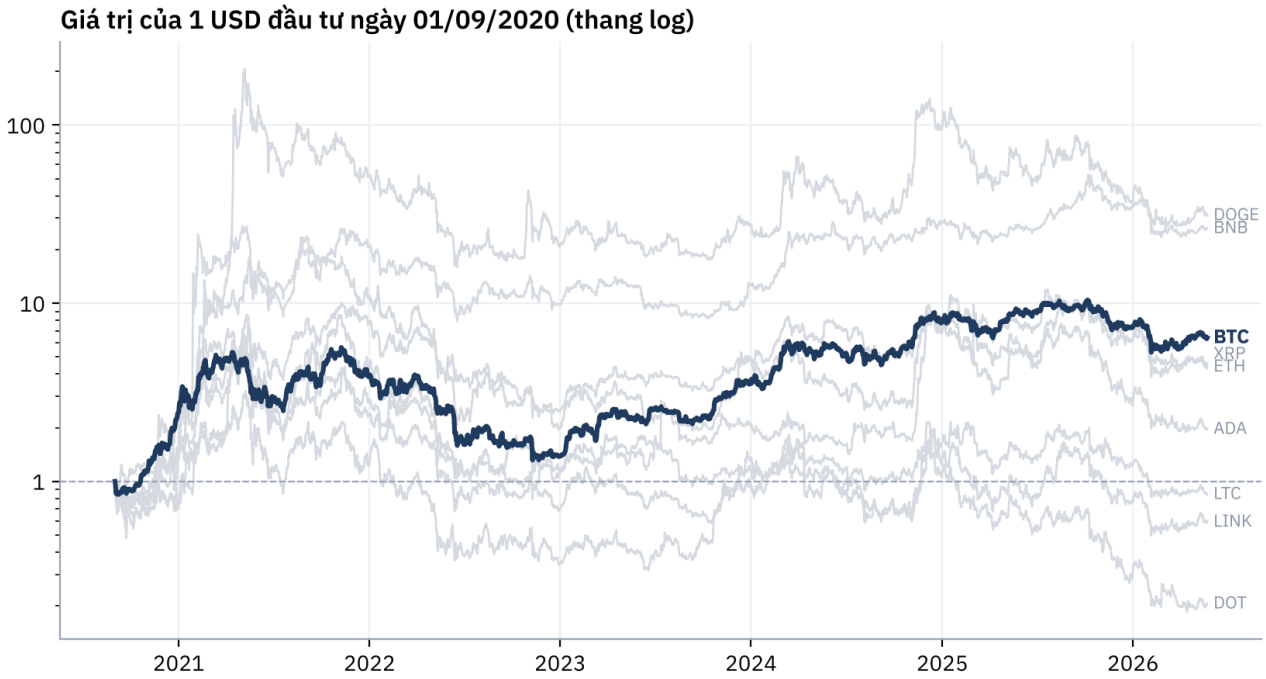
Hạng mục	Chi tiết
Nguồn	Coin Metrics Community Data (github.com/coinmetrics/data): giá đóng cửa ngày theo USD, vốn hoá, MVRV, địa chỉ hoạt động
Mẫu	9 đồng lớn có đủ dữ liệu: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, LINK, LTC, DOT. SOL, AVAX, TON không có giá trong bộ dữ liệu miễn phí
Giai đoạn	01/09/2020 – 23/05/2026 (2.090 ngày) cho so sánh 9 đồng; BTC từ 2014 cho backtest. từ 2012 cho MVRV
Kiểm tra	Không thiếu ngày, không có giá trống hoặc bằng 0. 15 ngày biến động trên 40% đều khớp sự kiện có thật (DOGE 28/01/2021, SEC kiện Ripple...) nên giữ lại
Chỉ số	CAGR, biến động năm hoá (×√365 vì crypto giao dịch cả tuần), Sharpe với lãi suất phi rủi ro 0, sụt giảm tối đa, VaR 95% một ngày, beta với BTC
Danh mục	Tái cân bằng về tỷ trọng mục tiêu đầu mỗi tháng; so sánh 4 ngày bắt đầu để kiểm tra độ nhạy
Backtest	Tín hiệu ở giá đóng cửa, áp dụng từ ngày hôm sau (không dùng thông tin tương lai); phí 0,1% mỗi lần mua hoặc bán

Hạn chế cần biết trước

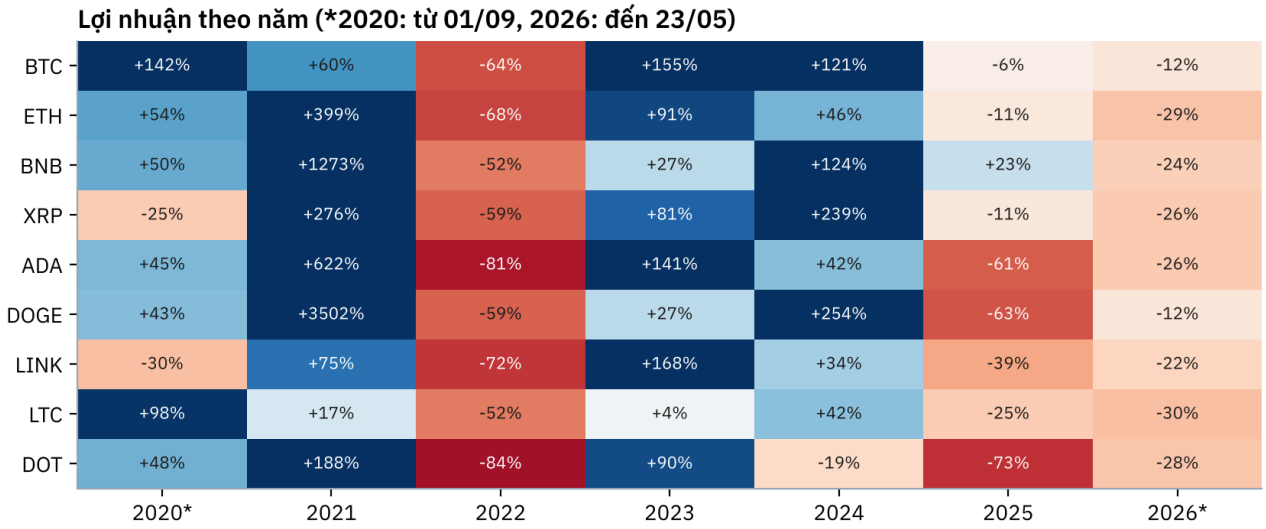
- **Thiên lệch sống sót:** mẫu chỉ gồm các đồng còn tồn tại đến 2026; các đồng sụp đổ (LUNA, FTT) không có, nên kết quả rổ altcoin đẹp hơn thực tế.
- Dữ liệu miễn phí của Coin Metrics dừng ở 23/05/2026.
- Backtest chưa tính thuế, trượt giá khi thị trường biến động mạnh, lãi tiền gửi khi giữ tiền mặt.
- Các cửa sổ lợi nhuận 1 năm trong phân tích MVRV chồng lên nhau, nên số giai đoạn độc lập ít hơn nhiều so với số ngày.

03 Bức tranh chung

1 USD đầu tư vào BTC ngày 01/09/2020 thành 6,4 USD sau gần 6 năm. Chỉ BNB và DOGE vượt xa BTC; LINK, LTC và DOT vẫn lỗ.



Hình 1. Giá trị 1 USD đầu tư ngày 01/09/2020, thang log. Đường đậm là BTC.

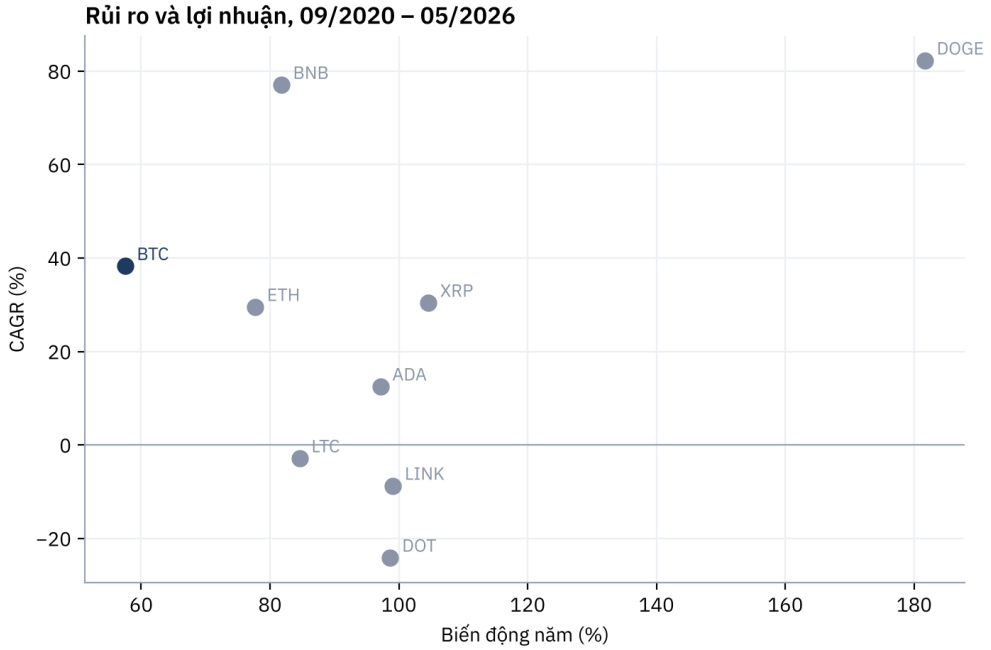


Hình 2. Lợi nhuận theo năm. 2020 tính từ 01/09, 2026 tính đến 23/05.

- Gần như toàn bộ phần vượt trội của altcoin nằm ở năm 2021 (DOGE +3.502%, BNB +1.273%).
- Từ 2022, BTC tốt hơn đa số altcoin gần như mọi năm. Năm 2025–2026 cả thị trường giảm; BTC thấp hơn đỉnh 124.824 USD (06/10/2025) khoảng 39%.

04 Rủi ro

Biến động cao hơn không đi kèm lợi nhuận cao hơn: 4 đồng rủi ro hơn BTC nhưng lợi nhuận thấp hơn nhiều.



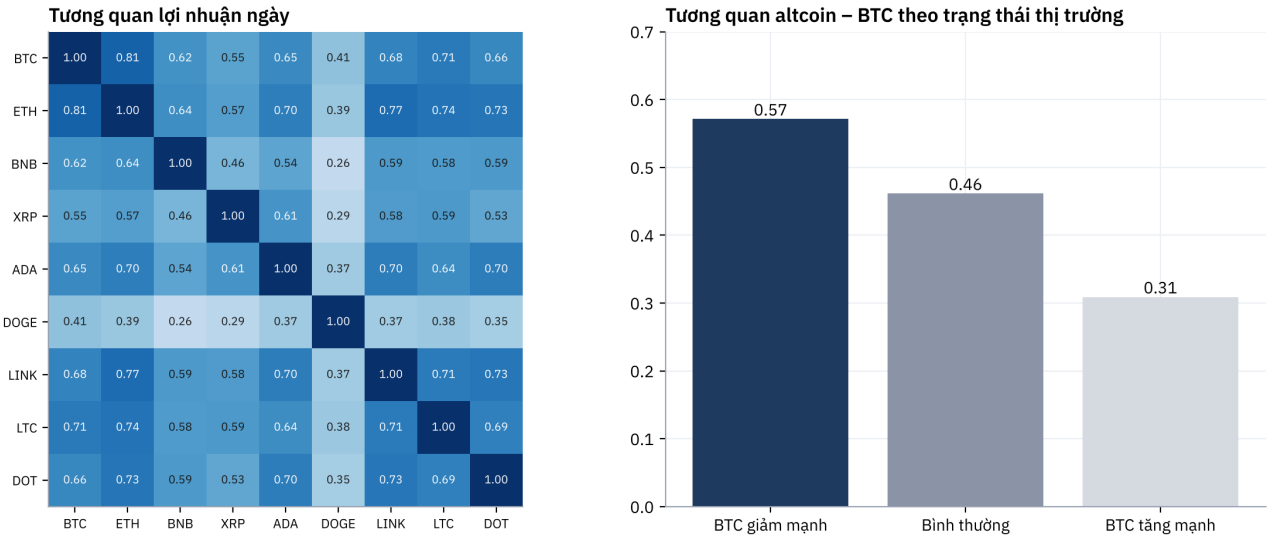
Hình 3. Biến động năm và CAGR, 09/2020 – 05/2026.

Coin	CAGR	Biến động	Sharpe	Sụt giảm tối đa	VaR 95%	Ngày tệ nhất	Beta
BNB	77%	82%	1,09	-71%	-5,7%	-30%	0,89
DOGE	82%	182%	0,89	-92%	-7,5%	-40%	1,30
BTC	38%	58%	0,85	-77%	-4,4%	-17%	1,00
XRP	30%	105%	0,75	-83%	-6,6%	-41%	1,00
ETH	30%	78%	0,72	-79%	-6,2%	-25%	1,09
ADA	13%	97%	0,59	-92%	-6,8%	-23%	1,10
LINK	-9%	99%	0,40	-90%	-8,0%	-34%	1,17
LTC	-3%	85%	0,39	-89%	-6,7%	-33%	1,05
DOT	-24%	99%	0,21	-98%	-7,4%	-35%	1,14

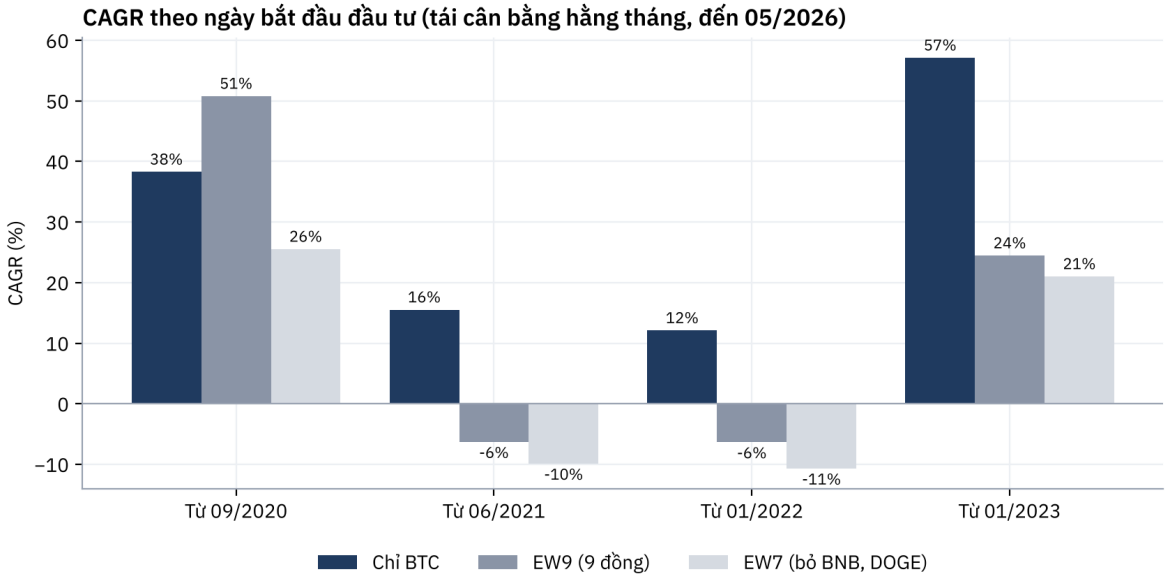
Đọc bảng: VaR 95% của BTC là -4,4%, nghĩa là cứ khoảng 20 ngày có 1 ngày lỗ nhiều hơn mức này. Beta của altcoin 0,9–1,3: khi BTC giảm 10%, altcoin thường giảm 9–13%.

05 Đa dạng hoá có giảm rủi ro không?

Không. Tương quan altcoin–BTC là 0,57 vào 10% ngày BTC giảm mạnh nhất, so với 0,31 vào ngày tăng mạnh.



Hình 4. Trái: tương quan lợi nhuận ngày. Phải: tương quan trung bình altcoin–BTC theo trạng thái thị trường.



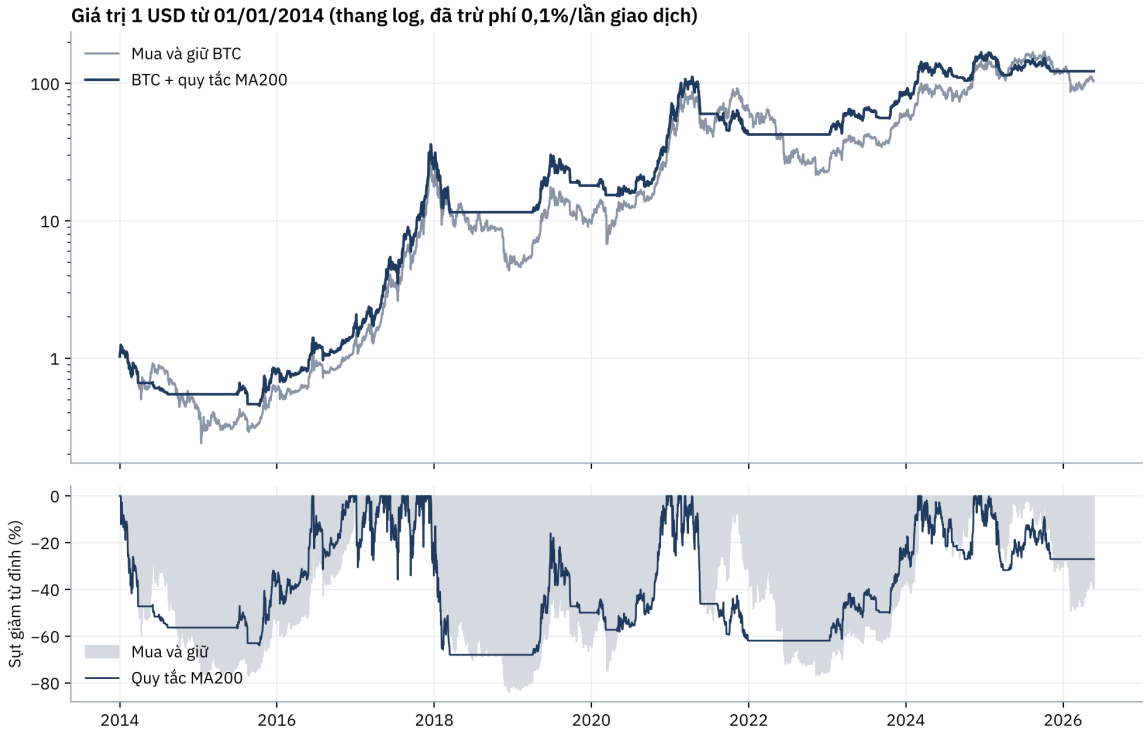
Hình 5. CAGR đến 05/2026 theo ngày bắt đầu. EW9: chia đều 9 đồng; EW7: bỏ BNB và DOGE. Tái cân bằng hằng tháng.

Bắt đầu	BTC: CAGR / sụt giảm	EW9: CAGR / sụt giảm	EW7: CAGR / sụt giảm
09/2020	38% / -77%	51% / -79%	26% / -80%
06/2021	16% / -77%	-6% / -78%	-10% / -80%
01/2022	12% / -67%	-6% / -68%	-11% / -70%
01/2023	57% / -49%	24% / -63%	21% / -65%

Rổ 9 đồng chỉ thắng khi bắt đầu trước làn sóng 2021, và khi bỏ BNB, DOGE thì thua ngay cả trong trường hợp đó. Đa dạng hoá trong crypto thực chất là đặt cược chọn trúng vài đồng thắng lớn.

06 Quy tắc MA200: giữ BTC khi giá trên trung bình 200 ngày

Từ 2014, quy tắc nắm giữ BTC khoảng 58% thời gian, giao dịch khoảng 7 lần/năm, giữ CAGR tương đương nhưng giảm sụt giảm tối đa từ -84% xuống -68%.



Hình 6. Trên: giá trị 1 USD từ 01/01/2014, đã trừ phí. Dưới: sụt giảm từ đỉnh.

Giai đoạn	Mua và giữ: CAGR / sụt giảm / Sharpe	MA200: CAGR / sụt giảm / Sharpe
2014–2026	46% / -84% / 0,90	47% / -68% / 1,01
2014–2017	109% / -81% / 1,37	125% / -64% / 1,62
2018–2021	35% / -81% / 0,78	14% / -63% / 0,51
2022–2026	12% / -67% / 0,48	27% / -32% / 0,88

- Quy tắc thua trong 2018–2021: giá cắt lên xuống MA200 nhiều lần, mỗi lần mất phí và lỡ nhịp hồi.
- Mọi mức MA từ 50 đến 300 ngày đều giảm sụt giảm so với mua và giữ. MA50 tốt nhất trong quá khứ, nhưng chọn mức tốt nhất sau khi biết kết quả là overfitting.
- Cuối dữ liệu, BTC (76.620 USD) nằm dưới MA200 (80.679 USD) từ 03/11/2025: quy tắc đang giữ tiền mặt.

07 On-chain: MVRV và thanh khoản stablecoin

MVRV = vốn hoá thị trường / vốn hoá thực (giá trị mỗi đồng BTC theo giá lần cuối nó được chuyển). MVRV < 1 nghĩa là người nắm giữ trung bình đang lỗ.



Hình 7. Trái: MVRV của Bitcoin. Phải: lợi nhuận BTC 1 năm sau (trung vị) theo mức MVRV, dữ liệu 2012–2025.

MVRV hôm nay	Số ngày	Lợi nhuận 1 năm sau (trung vị)	Tỷ lệ có lãi
< 1	662	+98%	99%
1–1,5	1.256	+114%	84%
1,5–2	1.489	+124%	67%
2–2,5	781	+60%	64%
2,5–3	411	+22%	61%
> 3	293	-9%	46%

Tỷ lệ có lãi giảm dần khi MVRV tăng, từ 99% xuống 46%. MVRV hiện tại 1,41 thuộc vùng trung tính. Đây là tín hiệu cho tỷ trọng, không phải điểm mua bán chính xác.



Hình 8. Vốn hoá USDT + USDC: 16 tỷ USD (09/2020) lên 265 tỷ USD (05/2026).

Với góc nhìn đầu tư mạo hiểm, stablecoin là mảng có nhu cầu sử dụng thật (thanh toán, chuyển tiền) và tăng trưởng ổn định kể cả năm 2022, khác hẳn giá token.

08 Khuyến nghị và bước tiếp theo

Phát hiện	Hành động	Theo dõi
Sụt giảm 77–98% là bình thường	Giới hạn tỷ trọng crypto ở mức chịu được mất 80%	Sụt giảm danh mục so với ngưỡng chịu đựng
Altcoin không đa dạng hoá được	BTC làm lõi 70–100%; altcoin là khoản đầu cơ nhỏ, có giới hạn	Tương quan 90 ngày altcoin–BTC
MA200 cắt sụt giảm	Dùng MA200 hoặc tái cân bằng định kỳ; quy tắc viết sẵn, không đổi theo cảm xúc	Số lần đổi tín hiệu, chi phí giao dịch
MVRV phản ánh định giá	Tăng tỷ trọng khi MVRV < 1, giảm dần khi MVRV > 3	MVRV hằng tuần
Stablecoin tăng đều	Mảng đáng nghiên cứu cho đầu tư mạo hiểm (hạ tầng thanh toán)	Vốn hoá stablecoin, khối lượng chuyển

Bước tiếp theo

- Thêm các đồng đã sụp đổ (LUNA, FTT) từ nguồn dữ liệu trả phí để đo đúng thiên lệch sống sót.
- Kiểm định quy tắc MA200 ngoài mẫu (walk-forward) và tính thêm thuế, trượt giá.
- Gắn tín hiệu MVRV và MA200 vào hệ thống theo dõi giá thời gian thực (project Crypto Tracker đi kèm) để cảnh báo tự động.

Notebook đầy đủ, dữ liệu và code: github repo **crypto-market-analysis**. *Phân tích học thuật, không phải lời khuyên đầu tư.*